

二〇〇六年考研数学试卷二解答

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 曲线 $y = \frac{x+4\sin x}{5x-2\cos x}$ 的水平渐近线方程为 _____.

解. 应填 $y = \frac{1}{5}$. 由无穷小量的性质可知

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+4\sin x}{5x-2\cos x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+\frac{4\sin x}{x}}{5-\frac{2\cos x}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+0}{5-0} = \frac{1}{5},$$

故 $y = \frac{1}{5}$ 是水平渐近线.

2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^3} \int_0^x \sin t^2 dt, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{3}$. 按连续性定义和洛必达法则, 有 $a = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{3x^2} = \frac{1}{3}$.

3. 广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{(1+x^2)^2} =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{2}$. 因为 $\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{d(1+x^2)}{(1+x^2)^2} = -\frac{1}{2} \cdot \left[\frac{1}{1+x^2} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{2}$.

4. 微分方程 $y' = \frac{y(1-x)}{x}$ 的通解是 _____.

解. 应填 $y = Cxe^{-x}$. 分离变量, 并对两边同时积分得

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} = \frac{y(1-x)}{x} &\Rightarrow \frac{dy}{y} = \left(\frac{1}{x} - 1 \right) dx \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \left(\frac{1}{x} - 1 \right) dx \\ &\Rightarrow \ln|y| = \ln|x| - x + C_0 \Rightarrow |y| = |x|e^{-x+C_0} \Rightarrow y = Cxe^{-x}. \end{aligned}$$

5. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y = 1 - xe^y$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$ _____.

解. 应填 $-e$. 在原方程中令 $x=0$, 得 $y=1$. 方程两边对 x 求导得 $y' = -e^y - xe^y y'$, 令 $x=0$ 得 $y'(0) = -e$.

6. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, E 为 2 阶单位矩阵, 矩阵 B 满足 $BA = B + 2E$, 则 $|B| =$ _____.

解. 应填 2. 由已知条件 $BA = B + 2E$ 变形得 $B(A - E) = 2E$. 两边取行列式得 $|B| \cdot$

$$|A - E| = |2E| = 4. \text{ 因为 } |A - E| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2, \text{ 所以 } |B| = 2.$$

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 设函数 $y = f(x)$ 具有二阶导数, 且 $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$, Δx 为自变量 x 在 x_0 处的增量, Δy 与 dy 分别为 $f(x)$ 在点 x_0 处对应的增量与微分, 若 $\Delta x > 0$, 则()
 (A) $0 < dy < \Delta y$. (B) $0 < \Delta y < dy$. (C) $\Delta y < dy < 0$. (D) $dy < \Delta y < 0$.

解. 应选 (A). 由带拉格朗日余项的泰勒公式, 得到

$$\Delta y - dy = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - f'(x_0)\Delta x = \frac{1}{2}f''(\xi)(\Delta x)^2 > 0,$$

于是 $\Delta y > dy$. 又由于 $dy = f'(x_0)\Delta x > 0$, 故有 $0 < dy < \Delta y$.

8. 设 $f(x)$ 是奇函数, 除 $x = 0$ 外处处连续, $x = 0$ 是其第一类间断点, 则 $\int_0^x f(t)dt$ 是.....()
 (A) 连续的奇函数. (B) 连续的偶函数.
 (C) 在 $x = 0$ 间断的奇函数. (D) 在 $x = 0$ 间断的偶函数.

解. 应选 (B). 由题设知 $f(x)$ 在任意区间 $[a, b]$ 上都可积, 故 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ 处处连续. 又

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt = -\int_0^x f(-t)dt = \int_0^x f(s)ds = F(x),$$

则 $F(x)$ 为偶函数.

9. 设函数 $g(x)$ 可微, $h(x) = e^{1+g(x)}$, $h'(1) = 1$, $g'(1) = 2$, 则 $g(1)$ 等于.....()
 (A) $\ln 3 - 1$. (B) $-\ln 3 - 1$. (C) $-\ln 2 - 1$. (D) $\ln 2 - 1$.

解. 应选 (C). 由复合函数求导法则有 $h'(x) = g'(x)e^{1+g(x)}$. 将 $x = 1$ 代入上式得 $1 = 2e^{1+g(1)}$. 解得 $g(1) = \ln \frac{1}{2} - 1 = -\ln 2 - 1$.

10. 函数 $y = c_1 e^x + c_2 e^{-2x} + x e^x$ 满足的一个微分方程是.....()
 (A) $y'' - y' - 2y = 3x e^x$. (B) $y'' - y' - 2y = 3e^x$.
 (C) $y'' + y' - 2y = 3x e^x$. (D) $y'' + y' - 2y = 3e^x$.

解. 应选 (D). 依题意, 微分方程对应的齐次方程的特征根为 1 和 -2, 于是特征方程为 $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$, 对应的齐次微分方程为 $y'' + y' - 2y = 0$. 又 $\alpha = 1$ 是特征方程的单根, 故非齐次项为 $f(x) = Ae^x$, 所以选 (D).

11. 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ 等于.....()
 (A) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$. (B) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$.
 (C) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$. (D) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$.

解. 应选 (C). 积分区域 D 的极坐标表示是 $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$. 用直角坐标表示为

$$0 \leq y \leq \frac{\sqrt{2}}{2}, y \leq x \leq \sqrt{1-y^2}. \text{ 所以积分等于 } \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$$

12. 设 $f(x, y)$ 与 $\varphi(x, y)$ 均为可微函数, 且 $\varphi'_y(x, y) \neq 0$. 已知 (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 在约束条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的一个极值点, 下列选项正确的是……………()

- (A) 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$. (B) 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$.
(C) 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$. (D) 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$.

解. 应选 (D). 用拉格朗日乘数法, 引入函数 $F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda\varphi(x, y)$, 则有

$$\begin{cases} F'_x = f'_x(x, y) + \lambda\varphi'_x(x, y) = 0, \\ F'_y = f'_y(x, y) + \lambda\varphi'_y(x, y) = 0, \\ F'_\lambda = \varphi'(x, y) = 0. \end{cases}$$

解得

$$f'_x(x_0, y_0) = -\frac{f'_y(x_0, y_0)\varphi'_x(x_0, y_0)}{\varphi'_y(x_0, y_0)}.$$

因此若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$.

13. 设 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 均为 n 维列向量, A 是 $m \times n$ 矩阵, 下列选项正确的是……………()

- (A) 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性相关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性相关.
(B) 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性相关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性无关.
(C) 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性无关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性相关.
(D) 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性无关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性无关.

解. 应选 (A). $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关等价于 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) < s$. 设 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$, 则 $AB = (A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s)$. 故由 $r(AB) < r(B)$ 得

$$r(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s) \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) < s,$$

即 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性相关.

14. 设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 行加到第 1 行得 B , 再将 B 的第 1 列的 -1 倍加

到第 2 列得 C , 记 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则……………()

- (A) $C = P^{-1}AP$. (B) $C = PAP^{-1}$. (C) $C = P^TAP$. (D) $C = PAP^T$.

解. 应选 (B). 由初等变换与初等矩阵的关系, 可知

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A = PA, \quad C = B \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = BQ.$$

因为

$$PQ = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E,$$

所以 $Q = P^{-1}$, 从而 $C = BQ = BP^{-1} = PAP^{-1}$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

试确定常数 A, B, C 的值, 使得 $e^x(1 + Bx + Cx^2) = 1 + Ax + o(x^3)$, 其中 $o(x^3)$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时比 x^3 高阶的无穷小.

解. 用泰勒公式, 将 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ 代入题设等式整理得

$$1 + (B+1)x + \left(C + B + \frac{1}{2}\right)x^2 + \left(\frac{B}{2} + C + \frac{1}{6}\right)x^3 + o(x^3) = 1 + Ax + o(x^3).$$

比较两边同次幂函数得

$$\begin{cases} B+1=A, \\ C+B+\frac{1}{2}=0, \\ \frac{B}{2}+C+\frac{1}{6}=0. \end{cases}$$

由此可解得 $A = \frac{1}{3}$, $B = -\frac{2}{3}$, $C = \frac{1}{6}$.

16. (本题满分 10 分)

求 $\int \frac{\arcsin e^x}{e^x} dx$.

解. 由换元积分法和分部积分法, 可得

$$\begin{aligned} \int \frac{\arcsin e^x}{e^x} dx &= \int \frac{\arcsin e^x}{e^{2x}} d(e^x) = \int \frac{\arcsin t}{t^2} dt = -\int \arcsin t d\left(\frac{1}{t}\right) \\ &= -\frac{\arcsin t}{t} + \int \frac{dt}{t\sqrt{1-t^2}} = -\frac{\arcsin t}{t} + \int \frac{t dt}{t^2\sqrt{1-t^2}} \\ &= -\frac{\arcsin t}{t} + \frac{1}{2} \int \frac{d(1-t^2)}{(1-t^2)\sqrt{1-t^2}-\sqrt{1-t^2}} = -\frac{\arcsin t}{t} + \frac{1}{2} \int \frac{d(u^2)}{u^3-u} \\ &= -\frac{\arcsin t}{t} + \int \frac{du}{u^2-1} = -\frac{\arcsin t}{t} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{u-1}{u+1} \right| + C \\ &= -\frac{\arcsin e^x}{e^x} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{1-e^{2x}}-1}{\sqrt{1-e^{2x}}+1} \right| + C. \end{aligned}$$

17. (本题满分 10 分)

设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy$.

解. 由二重积分的奇偶对称性和极坐标可得

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy = \iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy + \iint_D \frac{xy}{1+x^2+y^2} dx dy \\ &= \iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \frac{r}{1+r^2} dr = \frac{\pi}{2} \ln(1+r^2) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

18. (本题满分 12 分)

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_1 < \pi$, $x_{n+1} = \sin x_n$ ($n = 1, 2, \dots$).

(I) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求该极限; (II) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n^2}}$.

解. (I) 由于 $0 < x < \pi$ 时, $0 < \sin x < x$, 于是 $0 < x_{n+1} = \sin x_n \leq x_n$, 这说明数列 $\{x_n\}$ 单调减少且 $x_n > 0$. 由单调有界准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 记为 A . 递推公式两边取极限得 $A = \sin A$, 所以 $A = 0$.

(II) 由等价无穷小量代换和洛必达法则可得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n^2}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin x_n}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n^2}} = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin t}{t} \right)^{\frac{1}{t^2}} = \exp \left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t^2} \ln \left(\frac{\sin t}{t} \right) \right) \\ &= \exp \left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin t}{t} - 1}{t^2} \right) = \exp \left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t - t}{t^3} \right) = \exp \left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - 1}{3t^2} \right) = e^{-\frac{1}{6}}. \end{aligned}$$

19. (本题满分 10 分)

证明: 当 $0 < a < b < \pi$ 时, $b \sin b + 2 \cos b + \pi b > a \sin a + 2 \cos a + \pi a$.

解. 令 $f(x) = x \sin x + 2 \cos x + \pi x$, 则有

$$f'(x) = \sin x + x \cos x - 2 \sin x + \pi = x \cos x - \sin x + \pi,$$

$$f''(x) = \cos x - x \sin x - \cos x = -x \sin x < 0,$$

所以 $f'(x)$ 严格单调减少. 又 $f'(\pi) = \pi \cos \pi + \pi = 0$, 故 $0 < x < \pi$ 时 $f'(x) > 0$. 从而 $f(x)$ 严格单调增加, 由 $b > a$ 可得 $f(b) > f(a)$.

20. (本题满分 12 分)

设函数 $f(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有二阶导数, 且 $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ 满足等式

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

(I) 验证 $f''(u) + \frac{f'(u)}{u} = 0$. (II) 若 $f(1) = 0, f'(1) = 1$, 求函数 $f(u)$ 的表达式.

解. (I) 由 $z = f(u), u = \sqrt{x^2 + y^2}$ 可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= f'(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f'(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= f''(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{x^2}{(x^2 + y^2)} + f'(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, \end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{y^2}{(x^2 + y^2)} + f'(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}.$$

代入 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$, 得

$$f''(\sqrt{x^2 + y^2}) + \frac{f'(\sqrt{x^2 + y^2})}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0,$$

所以 $f''(u) + \frac{f'(u)}{u} = 0$ 成立.

(II) 令 $f'(u) = p$, 则方程变成 $\frac{dp}{du} = -\frac{p}{u}$, 则 $\int \frac{dp}{p} = -\int \frac{du}{u}$, 解得 $f'(u) = p = \frac{C_1}{u}$.

因为 $f'(1) = 1$, 所以 $C_1 = 1$, 从而 $f'(u) = \frac{1}{u}$. 解得 $f(u) = \ln u + C_2$, 又因为 $f(1) = 0$, 所以 $C_2 = 0$, 得 $f(u) = \ln u$.

21. (本题满分 12 分)

已知曲线 L 的方程 $\begin{cases} x = t^2 + 1, \\ y = 4t - t^2, \end{cases} (t \geq 0).$

(I) 讨论 L 的凹凸性;

(II) 过点 $(-1, 0)$ 引 L 的切线, 求切点 (x_0, y_0) , 并写出切线的方程;

(III) 求此切线与 L (对应 $x \leq x_0$ 的部分) 及 x 轴所围成的平面图形的面积.

解. (I) 计算该参数方程的各阶导数得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{4-2t}{2t} = \frac{2}{t} - 1, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1}{\frac{dx}{dt}} \cdot \left(-\frac{2}{t^2}\right) = -\frac{1}{t^3}.$$

因为 $t > 0$ 时二阶导数小于零, 所以曲线 L 在 $t \geq 0$ 处是凸的.

(II) 切线方程为 $y - 0 = \left(\frac{2}{t} - 1\right)(x + 1)$, 设 $x_0 = t_0^2 + 1$, $y_0 = 4t_0 - t_0^2$, 代入方程解得 $t_0 = 1$. 所以切点为 $(2, 3)$, 切线方程为 $y = x + 1$.

(III) 设 L 的方程 $x = g(y)$, 则 $S = \int_0^3 [(g(y) - (y - 1))] dy$. 由 $y = 4t - t^2$ 解得

$t = 2 \pm \sqrt{4 - y}$, 从而 $x = (2 \pm \sqrt{4 - y})^2 + 1$. 由于点 $(2, 3)$ 在 L 上, 可知 $x = (2 - \sqrt{4 - y})^2 + 1 = g(y)$. 所以

$$\begin{aligned} S &= \int_0^3 [(9 - y - 4\sqrt{4 - y}) - (y - 1)] dy \\ &= \int_0^3 (10 - 2y) dy - 4 \int_0^3 \sqrt{4 - y} dy = 21 - \frac{56}{3} = \frac{7}{3}. \end{aligned}$$

22. (本题满分 9 分)

已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$ 有 3 个线性无关的解.

(I) 证明方程组系数矩阵 A 的秩 $r(A) = 2$;

(II) 求 a, b 的值及方程组的通解.

解. (I) 系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 \\ a & 1 & 3 & b \end{pmatrix}$, 未知量的个数为 $n=4$, 且又 $Ax=b$ 有三个

线性无关解, 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是方程组的 3 个线性无关的解, 则 $\alpha_2 - \alpha_1, \alpha_3 - \alpha_1$ 是 $Ax=0$ 的两个线性无关的解. 于是 $4-r(A) \geq 2$, 即 $r(A) \leq 2$. 又因为 A 有一个二阶子式不等于零, 所以 $r(A) \geq 2$, 从而 $r(A)=2$.

(II) 对方程组的增广矩阵作初等行变换:

$$\begin{aligned} (A|b) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ a & 1 & 3 & b & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1-a & 3-a & b-a & 1+a \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 4-2a & 4a+b-5 & 4-2a \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

由 $r(A)=2$, 得 $\begin{cases} 4-2a=0 \\ 4a+b-5=0 \end{cases}$, 即 $a=2, b=-3$. 所以

$$(A|b) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

求得方程组 $Ax=b$ 的通解为 $(2, -3, 0, 0)^T + c_1(-2, 1, 1, 0)^T + c_2(4, -5, 0, 1)^T$, c_1, c_2 为任意常数.

23. (本题满分 9 分)

设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \alpha_2 = (0, -1, 1)^T$ 是线性方程组 $Ax=0$ 的两个解.

(I) 求 A 的特征值与特征向量;

(II) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ , 使得 $Q^T A Q = \Lambda$.

解. (I) 由题设条件 $A\alpha_1=0=0\alpha_1, A\alpha_2=0=0\alpha_2$, 故 α_1, α_2 是 A 的对应于 $\lambda=0$ 的特征向量, 又因为 α_1, α_2 线性无关, 故 $\lambda=0$ 至少是 A 的二重特征值. 又因为 A 的每行元素之和为 3, 所以有 $A(1, 1, 1)^T = (3, 3, 3)^T = 3(1, 1, 1)^T$, 所以 $\alpha_3 = (1, 1, 1)^T$ 是 A 的对应于特征值 $\lambda_3=3$ 的特征向量, 从而知 $\lambda=0$ 是二重特征值. 于是 A 的特征值为 $0, 0, 3$; 属于 0 的特征向量是 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$, k_1, k_2 不都为 0; 属于 3 的特征向量是 $k_3\alpha_3$, $k_3 \neq 0$.

(II) 将特征向量 α_1, α_2 正交化得

$$\beta_1 = \alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \quad \beta_2 = \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)^T.$$

再将 $\beta_1, \beta_2, \alpha_3$ 单位化, 得

$$\eta_1 = \left(-\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{6} \right)^T, \quad \eta_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^T, \quad \eta_3 = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3} \right)^T.$$

令 $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, 则 Q 是正交矩阵, 并且 $Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.